BCC502 – Metodologia Científica

Rage Against the Inductivism[1]

14 de abril de 2026

[1] Baseado em (Chalmers and Fiker, 1993)

Sumário

Recapitulando o Indutivismo

Justificação da Indução

Outros Problemas do Indutivismo

Recuo para Probabilidade

Respostas ao Problema da Indução

A Dependência da Observação em relação à Teoria

Indutivismo: Refutado ou Não?

Recapitulando o Indutivismo

1. A ciência começa com observação

Recapitulando o Indutivismo

1. A ciência começa com observação
2. A observação fornece uma base segura sobre a qual o conhecimento científico pode ser construído

Recapitulando o Indutivismo

1. A ciência começa com observação
2. A observação fornece uma base segura sobre a qual o conhecimento científico pode ser construído
3. O conhecimento científico é obtido a partir de proposições de observação por **indução**

Princípio da Indução

Se um grande número de As foi observado sob uma ampla variedade de condições, e se todos esses As observados possuíam sem exceção a propriedade B, então **todos** os As possuem a propriedade B.

Argumento Lógico

Se a premissa é verdadeira, a conclusão **deve** ser verdadeira?

- Argumentos dedutivos possuem esse caráter

Argumento Lógico

Se a premissa é verdadeira, a conclusão **deve** ser verdadeira?

- Argumentos dedutivos possuem esse caráter
- Argumentos indutivos, não

Argumento Lógico

Se a premissa é verdadeira, a conclusão **deve** ser verdadeira?

- Argumentos dedutivos possuem esse caráter
- Argumentos indutivos, não
- É possível que a conclusão de um argumento indutivo seja falsa embora as premissas sejam verdadeiras — sem contradição

Argumento Lógico

Se a premissa é verdadeira, a conclusão **deve** ser verdadeira?

- Argumentos dedutivos possuem esse caráter
- Argumentos indutivos, não
- É possível que a conclusão de um argumento indutivo seja falsa embora as premissas sejam verdadeiras — sem contradição

Exemplo: Corvos Pretos

Não há contradição em afirmar simultaneamente:

- Todos os corvos observados se revelaram pretos
- Nem todos os corvos são pretos

Argumento da Experiência

O princípio da indução *funcionou* historicamente em muitos casos:

- Leis da ótica
- Leis do movimento planetário
- etc.

Argumento da Experiência

O princípio da indução *funcionou* historicamente em muitos casos:

- Leis da ótica
- Leis do movimento planetário
- etc.

Circularidade (David Hume, séc. XVIII)

O próprio argumento indutivo é empregado para validar a indução:

A indução foi bem sucedida no caso x_1

A indução foi bem sucedida no caso x_2

...

A indução foi bem sucedida no caso x_n

$\Rightarrow$ A indução é **sempre** bem sucedida

Vagueza das Condições

As condições para aceitar generalizações são definidas de forma vaga:

Perguntas sem resposta

- "Grande número" de observações — **quantas?**
- "Ampla variedade" de circunstâncias — **quais?**

Exemplo: Ponto de fervura da água

Circunstâncias relevantes:

- Pressão atmosférica
- Pureza da água
- Método de aquecimento
- Cor do recipiente (?)

Vagueza das Condições

As condições para aceitar generalizações são definidas de forma vaga:

Perguntas sem resposta

- "Grande número" de observações — **quantas?**
- "Ampla variedade" de circunstâncias — **quais?**

Exemplo: Ponto de fervura da água

Circunstâncias relevantes:

- Pressão atmosférica
- Pureza da água
- Método de aquecimento
- Cor do recipiente (?)

- A escolha das circunstâncias é baseada em **conhecimento prévio**?
- Isso não vem **antes** da observação?
- O indutivismo não se torna **subjetivo**?

A Reformulação Probabilística

Diante do problema de Hume, os indutivistas recuam:

$$\text{Observações repetidas} \Rightarrow \text{A lei é } \textit{provavelmente} \text{ verdadeira}$$

A Reformulação Probabilística

Diante do problema de Hume, os indutivistas recuam:

$$\text{Observações repetidas} \Rightarrow \text{A lei é } \textit{provavelmente} \text{ verdadeira}$$

Por que isso não funciona?

1. Uma afirmação universal se aplica a **infinitos** casos possíveis
2. O número de observações realizadas é sempre **finito**
3. Portanto:
$$P = \frac{\text{casos confirmados (finito)}}{\text{casos possíveis (infinito)}} = \frac{n}{\infty} \approx 0$$
4. A probabilidade permanece **próxima de zero**, por mais observações que se acumulem

Consequências do Recuo Probabilístico

- O recuo para a probabilidade **não salva** o indutivismo

Consequências do Recuo Probabilístico

- O recuo para a probabilidade **não salva** o indutivismo
- Substituir "certeza" por "alta probabilidade" fracassa no quadro lógico-formal

Consequências do Recuo Probabilístico

- O recuo para a probabilidade **não salva** o indutivismo
- Substituir "certeza" por "alta probabilidade" fracassa no quadro lógico-formal
- Enunciados universais continuam tendo probabilidade essencialmente **nula** com base em qualquer conjunto finito de observações

Consequências do Recuo Probabilístico

- O recuo para a probabilidade **não salva** o indutivismo
- Substituir "certeza" por "alta probabilidade" fracassa no quadro lógico-formal
- Enunciados universais continuam tendo probabilidade essencialmente **nula** com base em qualquer conjunto finito de observações

Conclusão

Nem a versão forte ("a indução **prova** leis") nem a versão fraca ("a indução torna leis **prováveis**") se sustentam como justificação lógica do conhecimento científico.

Respostas ao Problema da Indução

Duas saídas possíveis:

1. **Posição de Hume:** A ciência se baseia na indução, mas a indução não pode ser justificada racionalmente
   - A crença em leis científicas não passa disso — uma **crença**

Respostas ao Problema da Indução

Duas saídas possíveis:

1. **Posição de Hume:** A ciência se baseia na indução, mas a indução não pode ser justificada racionalmente
   - A crença em leis científicas não passa disso — uma **crença**
2. **Negar a indução:** A ciência **não** é baseada em indução
   - Alternativas: falsificacionismo (Popper), paradigmas (Kuhn), programas de pesquisa (Lakatos)

Suposições do Indutivismo sobre Observação

Duas suposições centrais

1. "A ciência começa na observação"
2. "A observação produz uma base segura da qual o conhecimento pode ser derivado"

Suposições do Indutivismo sobre Observação

Duas suposições centrais

1. "A ciência começa na observação"
2. "A observação produz uma base segura da qual o conhecimento pode ser derivado"

Premissas implícitas:

- O observador tem acesso mais ou menos direto ao mundo externo pela visão
- Dois observadores normais vendo o mesmo objeto "verão" a mesma coisa

Suposições do Indutivismo sobre Observação

Duas suposições centrais

1. "A ciência começa na observação"
2. "A observação produz uma base segura da qual o conhecimento pode ser derivado"

Premissas implícitas:

- O observador tem acesso mais ou menos direto ao mundo externo pela visão
- Dois observadores normais vendo o mesmo objeto "verão" a mesma coisa

Será que isso é verdade?

Experiências Visuais $\neq$ Imagens na Retina

Há evidência abundante de que dois observadores normais, vendo o mesmo objeto, podem ter experiências visuais **diferentes**.

- Ilusões de ótica e figuras ambíguas
- Radiografias: o que um estudante e um médico "veem" é diferente

Experiências Visuais $\neq$ Imagens na Retina

Há evidência abundante de que dois observadores normais, vendo o mesmo objeto, podem ter experiências visuais **diferentes**.

- Ilusões de ótica e figuras ambíguas
- Radiografias: o que um estudante e um médico "veem" é diferente

Conclusão

A experiência visual:

- **Não** é determinada apenas pelas imagens na retina
- Depende da **experiência prévia** do observador
- Depende do **estado interno** do observador

Proposições de Observação Pressupõem Teoria

Tese de Chalmers

Proposições de observação são **sempre** feitas na linguagem de uma teoria. Não existe observação "pura".

Proposições de Observação Pressupõem Teoria

Tese de Chalmers

Proposições de observação são **sempre** feitas na linguagem de uma teoria. Não existe observação "pura".

Exemplos:

- Telescópio de Galileu: pressupunha uma teoria da ótica que garantisse imagens confiáveis

Proposições de Observação Pressupõem Teoria

Tese de Chalmers

Proposições de observação são **sempre** feitas na linguagem de uma teoria. Não existe observação "pura".

Exemplos:

- Telescópio de Galileu: pressupunha uma teoria da ótica que garantisse imagens confiáveis
- Estudante de medicina: um novato e um médico "veem" coisas diferentes na mesma radiografia

Proposições de Observação Pressupõem Teoria

Tese de Chalmers

Proposições de observação são **sempre** feitas na linguagem de uma teoria. Não existe observação "pura".

Exemplos:

- Telescópio de Galileu: pressupunha uma teoria da ótica que garantisse imagens confiáveis
- Estudante de medicina: um novato e um médico "veem" coisas diferentes na mesma radiografia
- Circuitos elétricos: o novato vê fios; o físico "vê" um amplificador

Observações Herdam a Falibilidade das Teorias

Se as observações dependem de teoria, herdam sua **falibilidade**.

Exemplos:

- Torre e a rotação da Terra: a física aristotélica previa que a pedra "ficaria para trás" — observação baseada em teoria falha

Observações Herdam a Falibilidade das Teorias

Se as observações dependem de teoria, herdam sua **falibilidade**.

Exemplos:

- Torre e a rotação da Terra: a física aristotélica previa que a pedra "ficaria para trás" — observação baseada em teoria falha
- Varas submersas: "a vara está torta" pressupõe que a visão é infalível, ignorando a refração da luz

Observações Herdam a Falibilidade das Teorias

Se as observações dependem de teoria, herdam sua **falibilidade**.

Exemplos:

- Torre e a rotação da Terra: a física aristotélica previa que a pedra "ficaria para trás" — observação baseada em teoria falha
- Varas submersas: "a vara está torta" pressupõe que a visão é infalível, ignorando a refração da luz
- Astronomia pré-telescópica: planetas "errantes" descritos em termos geocêntricos — reinterpretados com Copérnico

Observações Herdam a Falibilidade das Teorias

Se as observações dependem de teoria, herdam sua **falibilidade**.

Exemplos:

- Torre e a rotação da Terra: a física aristotélica previa que a pedra "ficaria para trás" — observação baseada em teoria falha
- Varas submersas: "a vara está torta" pressupõe que a visão é infalível, ignorando a refração da luz
- Astronomia pré-telescópica: planetas "errantes" descritos em termos geocêntricos — reinterpretados com Copérnico

Conclusão

Toda observação pressupõe um quadro teórico prévio. Não há ponto de partida observacional seguro e independente de teoria.

Indutivismo não Conclusivamente Refutado

- **Concessão:** Indutivistas modernos aceitam que a observação depende da teoria

Indutivismo não Conclusivamente Refutado

- **Concessão:** Indutivistas modernos aceitam que a observação depende da teoria
- **Manutenção do núcleo:** Para *avaliar* uma teoria, o princípio indutivista permanece: reunir fatos relevantes, sob ampla variedade de condições

Indutivismo não Conclusivamente Refutado

- **Concessão:** Indutivistas modernos aceitam que a observação depende da teoria
- **Manutenção do núcleo:** Para *avaliar* uma teoria, o princípio indutivista permanece: reunir fatos relevantes, sob ampla variedade de condições
- **Vulnerabilidade compartilhada:** Alternativas (Popper, Kuhn, Lakatos) também estão sujeitas a críticas sérias

Indutivismo não Conclusivamente Refutado

- **Concessão:** Indutivistas modernos aceitam que a observação depende da teoria
- **Manutenção do núcleo:** Para *avaliar* uma teoria, o princípio indutivista permanece: reunir fatos relevantes, sob ampla variedade de condições
- **Vulnerabilidade compartilhada:** Alternativas (Popper, Kuhn, Lakatos) também estão sujeitas a críticas sérias

Conclusão Prudente

O indutivismo ingênuo foi refutado, mas o apelo à evidência empírica acumulada sobrevive como elemento da prática científica. O indutivismo, em versões mais sofisticadas, permanece como posição filosófica legítima — ainda que **imperfeita**.

Referências I

Chalmers, A. F. and Fiker, R. (1993). *O que é ciência afinal?* Brasiliense São Paulo.